

통신 Protocol

주의: 여기서 기술하는 word 데이터(16비트 데이터)의 endian은 little endian입니다.

RS-485 하드웨어 setting

Byte Frame 구성

통신속도: 장치의 mode 설정에서 정해주는 값

Data bits: 8

Parity: No Parity

Stop Bits: 2

Data packet 구조

Master controller에서 다음과 같은 형식의 명령 packet을 각 device에 보내면 해당 device는 그에 응답하여 응답 packet을 보냅니다.

명령 packet

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes

1. 주소: 해당 장치의 RS-484 address를 나타냅니다.
2. 기능: 쓰기(write)인지 읽기(read)인지를 나타냅니다.
 - a) 쓰기: 1
 - b) 읽기: 2
3. 명령: 어떤 parameter를 쓰거나 읽을지를 정합니다.

Parameter	명령어
주파수	0x0100
출력(a)	0x0102
표시 출력 범위(b)	0x0103
스위프 주파수	0x0104
로컬 입력 금지	0x0200
출력 동작 상태	0x0201
외부 입력 동작 상태	0x0202
스위프 동작 상태	0x0203
에러 상태	0x0204

- a) 출력값은 장치의 정해진 최대 출력값이 500인 것으로 normalize 되어 있습니다. 즉, display에서 표시되는 값과 무관하게 출력이 최대인 경우 500으로 되게 되어 있습니다. Display에서 퍼센트 표시가 되는 경우 최대값이 100이지만 이 경우 통신으로 주고 받는 최대 출력값은 500입니다. Display에서 최대 출력이 1000W인 경우라면 이 값이 500이면 표시는 1000W, 이 값이 100이면 표시는 200W가 될 것입니다.
- b) 위에서 설명한 것과 같이 0-500의 출력값을 주었을 때 장치의 화면에 표시되는 출력값의 최대치를 나타냅니다.

4. 값: 애널로그 값의 경우 0..정해진 Range의 값이며, Boolean 값의 경우 True는 0xff00, False는 0x0000으로 표현됩니다.

5. CRC

명령 packet의 CRC 값을 제외한 값들의 CRC 값입니다. 즉, 주소, 기능, 명령 및 값의 16 비트 CRC 값입니다. 이 장치에서는 CRC 값을 계산하기 위하여 CCITT에서 정한 CRC-CCITT라고 알려진 다음의 다항식을 사용합니다.

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

CRC 값을 계산하기 위하여 위의 다항식을 사용하여 직접 계산하거나, CRC-CCITT 계산 기능을 구현한 하드웨어를 사용할 수도 있겠으나, 소프트웨어적으로 일반적으로 사용하는 다음과 같은 표 참조 기법을 사용할 수도 있을 것입니다.

// C language CRC16 implementation according to CCITT standards

```
char crc_table_high[256]= {
    0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,    // 0x00
    0x81,0x91,0xa1,0xb1,0xc1,0xd1,0xe1,0xf1,
    0x12,0x02,0x32,0x22,0x52,0x42,0x72,0x62,    // 0x10
    0x93,0x83,0xb3,0xa3,0xd3,0xc3,0xf3,0xe3,
    0x24,0x34,0x04,0x14,0x64,0x74,0x44,0x54,    // 0x20
    0xa5,0xb5,0x85,0x95,0xe5,0xf5,0xc5,0xd5,
    0x36,0x26,0x16,0x06,0x76,0x66,0x56,0x46,    // 0x30
    0xb7,0xa7,0x97,0x87,0xf7,0xe7,0xd7,0xc7,
    0x48,0x58,0x68,0x78,0x08,0x18,0x28,0x38,    // 0x40
    0xc9,0xd9,0xe9,0xf9,0x89,0x99,0xa9,0xb9,
    0x5a,0x4a,0x7a,0x6a,0x1a,0x0a,0x3a,0x2a,    // 0x50
    0xdb,0xcb,0xfb,0xeb,0x9b,0x8b,0xbb,0xab,
    0x6c,0x7c,0x4c,0x5c,0x2c,0x3c,0x0c,0x1c,    // 0x60
    0xed,0xfd,0xcd,0xdd,0xad,0xbd,0x8d,0x9d,
    0x7e,0x6e,0x5e,0x4e,0x3e,0x2e,0x1e,0x0e,    // 0x70
    0xff,0xef,0xdf,0xcf,0xbf,0xaf,0x9f,0x8f,
    0x91,0x81,0xb1,0xa1,0xd1,0xc1,0xf1,0xe1,    // 0x80
    0x10,0x00,0x30,0x20,0x50,0x40,0x70,0x60,
    0x83,0x93,0xa3,0xb3,0xc3,0xd3,0xe3,0xf3,    // 0x90
    0x02,0x12,0x22,0x32,0x42,0x52,0x62,0x72,
    0xb5,0xa5,0x95,0x85,0xf5,0xe5,0xd5,0xc5,    // 0xa0
    0x34,0x24,0x14,0x04,0x74,0x64,0x54,0x44,
    0xa7,0xb7,0x87,0x97,0xe7,0xf7,0xc7,0xd7,    // 0xb0
    0x26,0x36,0x06,0x16,0x66,0x76,0x46,0x56,
    0xd9,0xc9,0xf9,0xe9,0x99,0x89,0xb9,0xa9,    // 0xb0
    0x58,0x48,0x78,0x68,0x18,0x08,0x38,0x28,
    0xcb,0xdb,0xeb,0xfb,0x8b,0x9b,0xab,0xbb,    // 0xb0
    0x4a,0x5a,0x6a,0x7a,0x0a,0x1a,0x2a,0x3a,
    0xfd,0xed,0xdd,0xcd,0xbd,0xad,0x9d,0x8d,    // 0xe0
    0x7c,0x6c,0x5c,0x4c,0x3c,0x2c,0x1c,0x0c,
    0xef,0xff,0xcf,0xdf,0xaf,0xbf,0x8f,0x9f,    // 0xf0
    0x6e,0x7e,0x4e,0x5e,0x2e,0x3e,0x0e,0x1e,
};
```

```
char crc_table_low[256]= {
    0x00,0x21,0x42,0x63,0x84,0xa5,0xc6,0xe7,    // 0x00
    0x08,0x29,0x4a,0x6b,0x8c,0xad,0xce,0xef,
    0x31,0x10,0x73,0x52,0xb5,0x94,0xf7,0xd6,    // 0x10
    0x39,0x18,0x7b,0x5a,0xbd,0x9c,0xff,0xde,
    0x62,0x43,0x20,0x01,0xe6,0xc7,0xa4,0x85,    // 0x20
    0x6a,0x4b,0x28,0x09,0xee,0xcf,0xac,0x8d,
```

```

        0x53, 0x72, 0x11, 0x30, 0xd7, 0xf6, 0x95, 0xb4,    // 0x30
        0x5b, 0x7a, 0x19, 0x38, 0xdf, 0xfe, 0x9d, 0xbc,
        0xc4, 0xe5, 0x86, 0xa7, 0x40, 0x61, 0x02, 0x23,    // 0x40
        0xcc, 0xed, 0x8e, 0xaf, 0x48, 0x69, 0x0a, 0x2b,
        0xf5, 0xd4, 0xb7, 0x96, 0x71, 0x50, 0x33, 0x12,    // 0x50
        0xfd, 0xdc, 0xbf, 0x9e, 0x79, 0x58, 0x3b, 0x1a,
        0xa6, 0x87, 0xe4, 0xc5, 0x22, 0x03, 0x60, 0x41,    // 0x60
        0xae, 0x8f, 0xec, 0xcd, 0x2a, 0x0b, 0x68, 0x49,
        0x97, 0xb6, 0xd5, 0xf4, 0x13, 0x32, 0x51, 0x70,    // 0x70
        0x9f, 0xbe, 0xdd, 0xfc, 0x1b, 0x3a, 0x59, 0x78,
        0x88, 0xa9, 0xca, 0xeb, 0x0c, 0x2d, 0x4e, 0x6f,    // 0x80
        0x80, 0xa1, 0xc2, 0xe3, 0x04, 0x25, 0x46, 0x67,
        0xb9, 0x98, 0xfb, 0xda, 0x3d, 0x1c, 0x7f, 0x5e,    // 0x90
        0xb1, 0x90, 0xf3, 0xd2, 0x35, 0x14, 0x77, 0x56,
        0xea, 0xcb, 0xa8, 0x89, 0x6e, 0x4f, 0x2c, 0x0d,    // 0xa0
        0xe2, 0xc3, 0xa0, 0x81, 0x66, 0x47, 0x24, 0x05,
        0xdb, 0xfa, 0x99, 0xb8, 0x5f, 0x7e, 0x1d, 0x3c,    // 0xb0
        0xd3, 0xf2, 0x91, 0xb0, 0x57, 0x76, 0x15, 0x34,
        0x4c, 0x6d, 0x0e, 0x2f, 0xc8, 0xe9, 0x8a, 0xab,    // 0xb0
        0x44, 0x65, 0x06, 0x27, 0xc0, 0xe1, 0x82, 0xa3,
        0x7d, 0x5c, 0x3f, 0x1e, 0xf9, 0xd8, 0xbb, 0x9a,    // 0xb0
        0x75, 0x54, 0x37, 0x16, 0xf1, 0xd0, 0xb3, 0x92,
        0x2e, 0x0f, 0x6c, 0x4d, 0xaa, 0x8b, 0xe8, 0xc9,    // 0xe0
        0x26, 0x07, 0x64, 0x45, 0xa2, 0x83, 0xe0, 0xc1,
        0x1f, 0x3e, 0x5d, 0x7c, 0x9b, 0xba, 0xd9, 0xf8,    // 0xf0
        0x17, 0x36, 0x55, 0x74, 0x93, 0xb2, 0xd1, 0xf0,
    };

    unsigned crc16_of(char dat, unsigned crc)
    {
        char high_byte = crc/256;           // high byte of CRC passing
        char low_byte = crc%256;            // low byte of CRC passing
        char index;                          // index into CRC lookup table

        index = high_byte^dat;              // calculate the CRC
        high_byte = low_byte^crc_table_high[index];
        low_byte = crc_table_low[index];
        return(high_byte*256+low_byte);
    }

    unsigned init_crc(void) { return(0x0000); }

    unsigned calc_crc16(char *str, unsigned length)
    {
        unsigned crc = init_crc();
        while (length--) {                  // pass through string
            crc = crc16_of(*str++, crc);
        }
        return(crc);
    }
}

```

응답 Packet

Master의 명령에 대하여 해당 주소의 device는 명령 packet과 똑 같은 형식의 응답 packet으로 응답합니다. 이 응답 packet에서도 CRC는 위와 동일한 방법으로 계산됩니다.

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes

Device가 master의 명령에 응답하는 방법은 3가지입니다.

1. 정상적인 명령과 정해진 범위의 값을 수신한 경우에는 정상적인 응답을 한다. 기능이 쓰기인 경우 응답 packet은 명령 packet과 내용이 완전히 일치합니다. 읽기 명령의 경우 값 필드에 응답값이 채워집니다. 당연히 CRC 값은 그에 맞추어 update 됩니다.
2. 명령이나 값이 정해진 범위를 넘어선 경우 master가 보낸 명령의 기능값에 0x80을 OR 한 packet으로 응답합니다. CRC 값은 그에 맞추어 update 됩니다.
3. 그 외의 경우, 어떤 응답도 하지 않습니다. 이 경우 master에서 통신 에러가 발생하였음을 판단할 수 있는 유일한 방법은 명령 packet을 보냈는데도 일정 시간 내에 응답 packet이 돌아 오지 않았다, 즉 timeout 에러가 발생하였다고 판단하는 것입니다.

1. 발진 주파수 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0100	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0100	주파수 값	

주파수 값은 실제의 발진 주파수 값에 10을 곱한 정수값이 return됩니다. 즉 발진 주파수가 28.2 kHz라면 282가 return 됩니다.

2. 출력 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0102	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0102	출력 값	

출력 값은 장치의 전면에 표시되는 값과 달리 Fullscale 값을 500으로 normalize 한 값을 return합니다. 즉 출력 range가 1 kW라면 이 값이 500일 때 1kW, 100일 때 200W와 같은

식입니다.

3. 출력 레인지 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0103	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0103	출력 레인지 값	

이 명령은 장치의 전면에 표시되는 표시값의 Fullscale 값을 읽어내기 위한 것입니다.

4. 스위치 주파수 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0104	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0104	스위치 주파수 값	

스위치 주파수를 return 합니다.

5. 로컬 입력 금지 상태 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0200	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0200	로컬 입력	

				금지 상태 값	
--	--	--	--	---------	--

통신이 연결되어 master가 장치를 제어하려고 하는데, 사용자가 키 입력을 마구마구 해대면 어떤 일이 발생하겠습니까? 중앙통제 시스템의 요체는 지역통제를 금지하는 것입니다. 이 장치와 같이 사용자 조작 패널이 있는 장치는 중앙 통제 시스템에서 제어하기 위해서는 먼저 로컬 입력을 금지하여야 합니다. 장치의 로컬 조작이 금지되었나 하는 것을 알기 위한 명령입니다. Return 값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다.

6. 출력 동작 상태 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0201	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0201	출력 동작 상태 값	

장치의 출력 동작 상태를 알기 위한 명령입니다. Return 값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다.

7. 외부 입력 동작 상태 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0202	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0202	외부 입력 동작 상태 값	

장치의 외부 입력 동작 상태를 알기 위한 명령입니다. Return 값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다.

8. 스위치 동작 상태 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0203	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0203	스윙 동작 상태 값	

장치의 스윙 동작 상태를 알기 위한 명령입니다. Return 값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다.

9. 예러 상태 읽기

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0204	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0204	에러 상태 값	

장치의 출력 에러 상태를 알기 위한 명령입니다. Return 값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다.

10. 출력 지정

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x01	0x0102	출력값	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x01	0x0102	출력값	

출력 값은 장치의 전면에서 표시되는 값과 달리 Fullscale 값을 500으로 normalize 한 값입니다.

니다.

11. 로컬 입력 금지 상태 지정

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0200	로컬 입력 금지 상태 값	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0200	로컬 입력 금지 상태 값	

장치의 로컬 조작의 금지 상태를 지정하기 위한 명령입니다. 설정값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다. 로컬 조작 금지 상태가 되어야 다른 조작이 가능해집니다.

12. 출력 동작 상태 지정

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0201	출력 동작 상태 값	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0201	출력 동작 상태 값	

장치의 출력 동작 상태를 지정하기 위한 명령입니다. 설정값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다. 로컬 조작 금지 상태가 되어야 다른 조작이 가능해집니다.

13. 스위치 동작 상태 지정

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
--	----	----	----	---	-----

크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0203	스왑 동작 상태 값	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0203	스왑 동작 상태 값	

장치의 로컬 조작의 금지 상태를 지정하기 위한 명령입니다. 설정값은 Boolean이며, True는 0xff00으로 표현되며, False는 0x0000으로 표현됩니다. 로컬 조작 금지 상태가 되어야 다른 조작이 가능해집니다.

14. 에러 리셋

명령

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0204	0x0000	

응답

	주소	기능	명령	값	CRC
크기	1 byte	1 byte	2 bytes	2 bytes	2 bytes
		0x02	0x0204	0x0000	

장치의 출력 에러가 발생하였을 때 이를 리셋하기 위한 명령입니다.